

4.6 多功能数字时钟的设计与制作

一、实验目的

- 1、学习掌握用 Arduino UNO 设计数字时钟；
- 2、学习掌握 PCB 电路板的设计和制作；
- 3、学习掌握 Arduino UNO 扩展板的设计与制作；
- 4、学习掌握 DS1302 时钟芯片和 LCD1602 液晶显示屏的使用。

二、实验设计方案

本项目使用 Arduino UNO 设计多功能数字时钟。硬件框图如图 4.19 所示，下面对各部分模块进行说明。

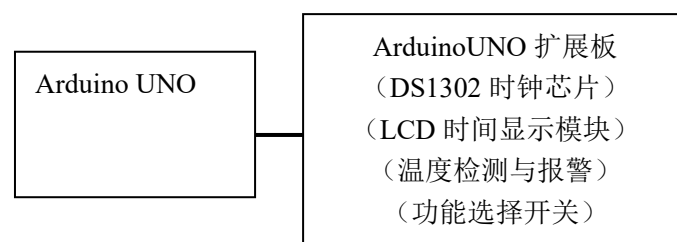


图 4.26 多功能数字时钟框图

DS1302 时钟芯片

DS1302 是美国 DALLAS 公司推出的一种高性能、低功耗的实时时钟芯片，附加 31 字节静态 RAM，采用 SPI 三线接口与 CPU 进行同步通信，并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号和 RAM 数据。实时时钟可提供秒、分、时、日、星期、月和年，一个月小与 31 天时可以自动调整，且具有闰年补偿功能。工作电压宽达 2.5~5.5V。采用双电源供电（主电源和备用电源），可设置备用电源充电方式，提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力。详细内容，可查阅芯片的 Datasheet。

LCD 显示模块

本次实验使用 Arduino UNO 直接驱动 1602 液晶显示字母和数字，LCD 显示模块有一个优势就是将驱动电路集成在模块中。LCD 显示模块具有标准，不同的生产商所生产的大多数模块都可以按相同方法来使用。1602 液晶在应用中非常广泛，最初的 1602 液晶使用的是 HD44780 控制器，现在各个厂家的 1602 模块基本上都是采用了与之兼容的 IC，所以特性上基本都是一致的。有关 LCD1602 模块的内容，详见附录 1。

温度传感器

温度传感器可采用 LM35，具体内容参见“4.3 温度检测显示控制器的设计与制作”。

三、硬件设计

设计参考电路图如下：

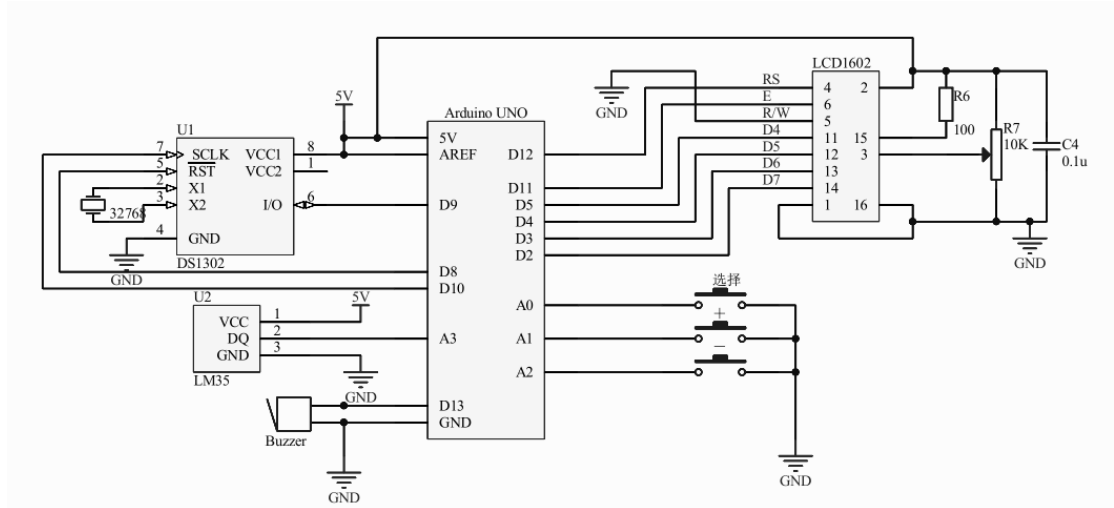


图 4.27 电路原理图

四、软件设计

设计参考程序如下：

```
/* *
 * LCD RS pin to digital pin 12
 * LCD Enable pin to digital pin 11
 * LCD D4 pin to digital pin 5
 * LCD D5 pin to digital pin 4
 * LCD D6 pin to digital pin 3
 * LCD D7 pin to digital pin 2
 * LCD R/W pin to ground
 * LCD VSS pin to ground
 * LCD VCC pin to 5V
 * */
#include <DS1302.h>
#include <LiquidCrystal.h> //LCD1602 显示头文件

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

#define choose A0 //选择端口
#define add A1 //加
#define minus A2 //减
#define Tone 13 //蜂鸣器端口
uint8_t CE_PIN = 8; //DS1302 RST 端口
uint8_t IO_PIN = 9; //DS1302 DAT 端口
uint8_t SCLK_PIN = 10; //DS1302 CLK 端口
DS1302 rtc(CE_PIN, IO_PIN, SCLK_PIN); //创建 DS1302 对象
unsigned long seconds;
int s = 0, m = 0, h = 0, d = 0, mon = 0, y = 0; //时间进位
```

```

int second = 0, minute = 0, hour = 0, day = 0, month = 0, year = 0; //
当前时间
int SECOND = 0, MINUTE = 0, HOUR = 0, DAY = 0, MONTH = 0, YEAR = 0; //
初始时间
int chose = 0, alarm_choose = 0, ButtonDelay = 10, frequency = 2093;
int alarm_hour = 7, alarm_minute = 30, alarm_second = 0; //闹钟时间
float Temperatures, Temp_Alarm = 30 ;

/** 格式化输出 */
void FormatDisplay(int col, int row, int num){
    lcd.setCursor(col, row);
    if(num < 10)    lcd.print("0");
    lcd.print(num);
}

/** 计算时间 */
void time() {
    second = (SECOND + seconds) % 60;    //计算秒
    m = (SECOND + seconds) / 60;        //分钟进位
    FormatDisplay(6,1,second);

    minute = (MINUTE + m) % 60;    //计算分钟
    h = (MINUTE + m) / 60;        //小时进位
    FormatDisplay(3,1,minute);

    hour = (HOUR + h) % 24;    //计算小时
    d = (HOUR + h) / 24;        //天数进位
    FormatDisplay(0,1,hour);

    lcd.setCursor(2, 1);
    lcd.print(":");
    lcd.setCursor(5, 1);
    lcd.print(":");
}

/** 根据年月计算当月天数 */
int Days(int year, int month){
    int days = 0;
    if (month != 2){
        switch(month){
            case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: days
= 31; break;
            case 4: case 6: case 9: case 11: days = 30; break;
        }
    }
}

```

```

    }else{    //闰年
        if(year % 4 == 0 && year % 100 != 0 || year % 400 == 0){
            days = 29;
        }
        else{
            days = 28;
        }
    }
    return days;
}

```

/** 计算当月天数 */

```

void Day(){
    int days = Days(year,month);
    int days_up;
    if(month == 1){
        days_up = Days(year - 1, 12);
    }
    else{
        days_up = Days(year, month - 1);
    }
    day = (DAY + d) % days;
    if(day == 0){
        day = days;
    }
    if((DAY + d) == days + 1 ){
        DAY -= days;
        mon++;
    }
    if((DAY + d) == 0){
        DAY += days_up;
        mon--;
    }
    FormatDisplay(8,0,day);
}

```

/** 计算月份 */

```

void Month(){
    month = (MONTH + mon) % 12;
    if(month == 0){
        month = 12;
    }
    y = (MONTH + mon - 1) / 12;
    FormatDisplay(5,0,month);
}

```

```

        lcd.setCursor(7, 0);
        lcd.print('-');
    }

    /** 计算年份 */
    void Year(){
        year = ( YEAR + y ) % 9999;
        if(year == 0){
            year = 9999;
        }
        lcd.setCursor(0, 0);
        if(year < 1000){
            lcd.print("0");
        }
        if(year < 100){
            lcd.print("0");
        }
        if(year < 10){
            lcd.print("0");
        }
        lcd.print(year);
        lcd.setCursor(4, 0);
        lcd.print('-');
    }

    /** 根据年月日计算星期几 */
    void Week(int y,int m, int d){
        if(m == 1){
            m = 13;
        }
        if(m == 2){
            m = 14;
        }
        int week = (d+2*m+3*(m+1)/5+y+y/4-y/100+y/400)%7+1;
        String weekstr = "";
        switch(week){
            case 1: weekstr = "Mon. "; break;
            case 2: weekstr = "Tues. "; break;
            case 3: weekstr = "Wed. "; break;
            case 4: weekstr = "Thur. "; break;
            case 5: weekstr = "Fri. "; break;
            case 6: weekstr = "Sat. "; break;
            case 7: weekstr = "Sun. "; break;
        }
    }

```

```

    lcd.setCursor(11, 0);
    lcd.print(weekstr);
}

/** 显示时间、日期、星期 */
void Display() {
    time();
    Day();
    Month();
    Year();
    Week(year, month, day);
}

/** 显示光标 */
void DisplayCursor(int rol, int row) {
    lcd.setCursor(rol, row);
    lcd.cursor();
    delay(100);
    lcd.noCursor();
    delay(100);
}

/** 设置初始时间 */
void set(int y, int mon, int d, int h, int m, int s){
    YEAR = y;
    MONTH = mon;
    DAY = d;
    HOUR = h;
    MINUTE = m;
    SECOND = s;
}

/** 通过按键设置时间 */
void Set_Time(int rol, int row, int &Time){
    DisplayCursor(rol, row);
    if(digitalRead(add) == LOW){
        delay(ButtonDelay);
        if(digitalRead(add) == LOW){
            Time ++;
        }
        Display();
    }
    if(digitalRead(minus) == LOW){
        delay(ButtonDelay);
        if(digitalRead(minus) == LOW){

```

```

        Time --;
    }
    Display();
}
}

/** 按键选择 */
void Set_Clock(){
    if(digitalRead(choose)==LOW){
        lcd.setCursor(9, 1);
    lcd.print("SetTime");
        while(1){
            if(digitalRead(choose) == LOW){
                delay(ButtonDelay);
                if(digitalRead(choose) ==LOW){
                    chose++;
                }
            }
            seconds = millis()/1000;
            Display();
            if(chose == 1){
                Set_Time(1, 1, HOUR);        //SetHour
            }else if(chose == 2){
                Set_Time(4, 1, MINUTE);      //SetMinute
            }else if(chose == 3){
                Set_Time(7, 1, SECOND);      //SetSecond
            }else if(chose == 4){
                Set_Time(9, 0, DAY);         //SetDay
            }else if(chose == 5){
                Set_Time(6, 0, MONTH);       // SetMonth
            }else if(chose == 6){
                Set_Time(3, 0, YEAR);        //SetYear
            }else if(chose >= 7) {
                chose = 0;
                break;
            }
        }
    }
}

/** 设置闹钟小时 */
void Set_Alarm_Hour(){
    DisplayCursor(1, 1);
    if(digitalRead(add) == LOW){

```

```

        delay(ButtonDelay);
        if(digitalRead(add) == LOW){
            alarm_hour ++;
            if(alarm_hour == 24){
                alarm_hour = 0;
            }
            FormatDisplay(0,1,alarm_hour);
        }
    }
    if(digitalRead(minus) == LOW){
        delay(ButtonDelay);
        if(digitalRead(minus) == LOW){
            alarm_hour --;
            if(alarm_hour == -1){
                alarm_hour = 23;
            }
            FormatDisplay(0,1,alarm_hour);
        }
    }
}

/** 设置闹钟分钟 */
void Set_Alarm_Minute(){
    DisplayCursor(4, 1);
    if(digitalRead(add) == LOW) {
        delay(ButtonDelay);
        if(digitalRead(add) == LOW){
            alarm_minute ++;
            if(alarm_minute == 60){
                alarm_minute = 0;
            }
            FormatDisplay(3,1,alarm_minute);
        }
    }
    if(digitalRead(minus) == LOW){
        delay(ButtonDelay);
        if(digitalRead(minus) == LOW){
            alarm_minute --;
            if(alarm_minute == -1){
                alarm_minute = 59;
            }
            FormatDisplay(3,1,alarm_minute);
        }
    }
}

```



```

}

/** 设置报警温度 */
void Set_Alarm_Temp(){
    DisplayCursor(10, 1);
    if(digitalRead(add) == LOW) {
        delay(ButtonDelay);
        if(digitalRead(add) == LOW){
            Temp_Alarm ++;
        }
    }
    if(digitalRead(minus) == LOW){
        delay(ButtonDelay);
        if(digitalRead(minus) == LOW){
            Temp_Alarm --;
        }
    }
}

/** 进入报警设置 */
void Set_Alarm(){
    if(digitalRead(add) == LOW && digitalRead(minus) == LOW){
        alarm_hour = hour;
        alarm_minute = minute;
        //alarm_choose = 1;
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("set alarm      ");
        lcd.setCursor(6, 1);
        lcd.print("00");          //闹钟秒数
        while(1){
            if(digitalRead(choose) == LOW){
                delay(ButtonDelay);
                if(digitalRead(choose) == LOW){
                    alarm_choose++;
                }
            }
            lcd.setCursor(9, 1);
            lcd.print(Temp_Alarm);
            lcd.setCursor(14, 1);
            lcd.print((char)223);    //显示 o 符号
            lcd.setCursor(15, 1);
            lcd.print("C");          //显示字母 C
            if(alarm_choose == 1){

```

```

        Set_Alarm_Hour();
    }else if(alarm_choose == 2){
        Set_Alarm_Minute();
    }else if(alarm_choose == 3){
        Set_Alarm_Temp();
    }else if(alarm_choose >= 4){
        alarm_choose = 0;
        break;
    }
}
}

/** 正点蜂鸣 */
void Point_Time_Alarm(){
    if(minute == 0 && second == 0){
        tone(Tone,frequence);
        delay(500);
        noTone(Tone);
    }
}

/** 闹钟 指定时间蜂鸣 */
void Clock_Alarm(){
    if(hour == alarm_hour && minute == alarm_minute && second == alarm_second){
        tone(Tone,frequence);
        delay(5000);
        noTone(Tone);
    }
}

/** 获取 LM35 温度 */
void GetTemperatures(){
    long a = analogRead(A3); // Get temperatures
    Temperatures = 500.0*a/1023.0;
    lcd.setCursor(9, 1) ;
    lcd.print(Temperatures); //获取温度
    lcd.setCursor(14, 1);
    lcd.print((char)223); //显示 o 符号
    lcd.setCursor(15, 1);
    lcd.print("C"); //显示字母 C
}

/** 超过指定温度报警 */

```

```

void Temperatures_Alarm(){
    if(Temperatures >= Temp_Alarm){
        tone(Tone,frequence);
        delay(500);
        noTone(Tone);
    }
}

void setup(){
    for(int i = 2;i <= 13; i++){
        pinMode(i,OUTPUT);
    }
    digitalWrite(add, HIGH);
    digitalWrite(minus, HIGH);
    digitalWrite(choose, HIGH);
    lcd.begin(16, 2); //初始化 LCD1602
    //通电读取 DS1302 芯片的时间
    rtc.writeProtect(false); // 关闭 DS1302 芯片写保护
    rtc.halt(false);         //为 true 时 DS1302 暂停
    rtc.setTime(12, 0, 0);    // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
    rtc.setDate(31,1,2024);  // Set the date to January 31th, 2024
}

void loop() {
    seconds = millis()/1000; //获取单片机当前运行时间
    Display();               //显示时间
    Set_Clock();             //设置时间
    Set_Alarm();             //设置闹钟
    Point_Time_Alarm();      //正点蜂鸣
    Clock_Alarm();           //闹钟时间蜂鸣
    GetTemperatures();       //获取 LM35 温度
    Temperatures_Alarm();    //超过指定温度报警

    //断电将单片机的当前时间写到 DS1302 芯片中
    Time t;
    t=rtc.getTime();
    rtc.setTime(t.hour,t.min,t.sec); //设置 DS1302 芯片初始时间
    rtc.setDate(t.date,t.mon,t.year);
    set(t.year,t.mon,t.date,t.hour,t.min,t.sec);
}

```

五、实验任务与要求

1、用 Arduino UNO 设计多功能数字时钟，要求实现功能：

(1) 显示时间、日期和星期

- (2) 断电保存时间
 - (3) 通过按钮设置时间、日期
 - (4) 整点响铃
 - (5) 自定义闹钟
 - (6) 显示温度
 - (7) 自定义报警温度
 - (8) 按键功能: 按选择键进入设置时间功能; 同时按 + - 键进入闹钟和报警温度设置功能;
 - (9) 再按选择键光标跳动, 光标跳到哪, 当前的参数即可通过加减键修改。
- 2、设计的电路, 完成相应器件的选择和参数计算, 制作 Arduino UNO 扩展板。
- 3、编制与调试多功能数字时钟程序。
- 4、将制作的 Arduino UNO 扩展板与 Arduino UNO 板组装后, 进行系统联调。